



Crypto in IDR Currency



Anggota :

Miryam Almira Levina - 2802465944

Felicia Tiffany - 2802456712

Almayra Edgina Rahma - 2802460930

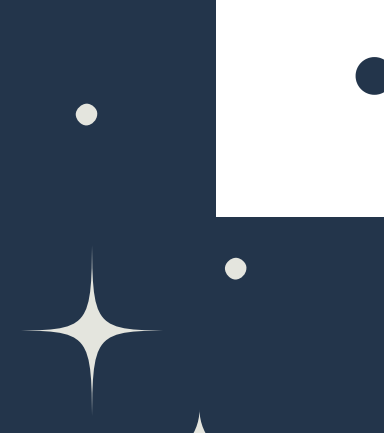
Syaqila Najwa Amalia Hambali - 2802488481



Latar Belakang



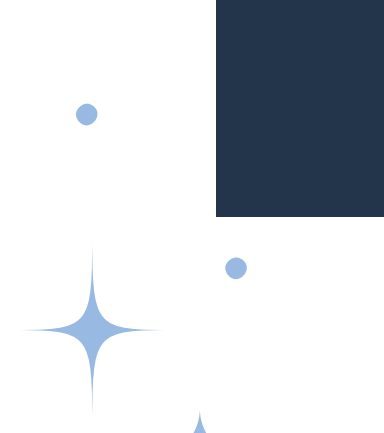
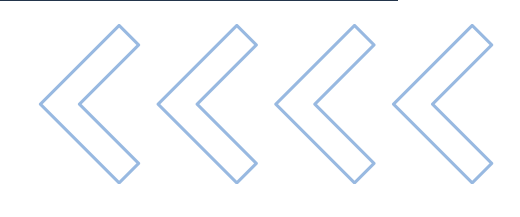
Data crypto biasanya tersedia dalam USD

- Sulit bagi pengguna Indonesia untuk membaca nilai secara langsung
 - Perlu:
 - Konversi ke IDR
 - Analisis dominasi market & volatilitas
 - Dashboard dibutuhkan agar data Lebih mudah dipahami
 - Mendukung pengambilan keputusan
- 



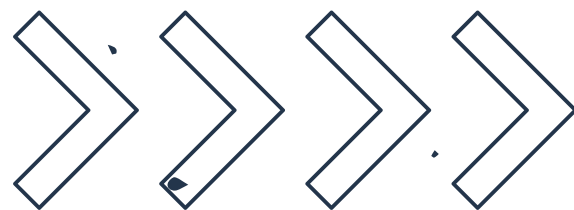
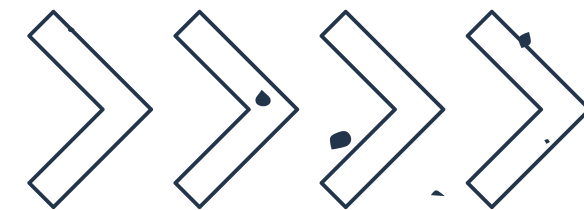


Tujuan Sistem

- Mengambil data cryptocurrency dan nilai tukar mata uang asing secara real-time
 - Mengintegrasikan data harga cryptocurrency dengan kurs USD-IDR
 - Menyajikan dashboard visualisasi untuk analisis kondisi pasar cryptocurrency
 - Mengumpulkan dan menyiapkan data Bitcoin sebagai dasar pengembangan model Machine Learning
- 
- 

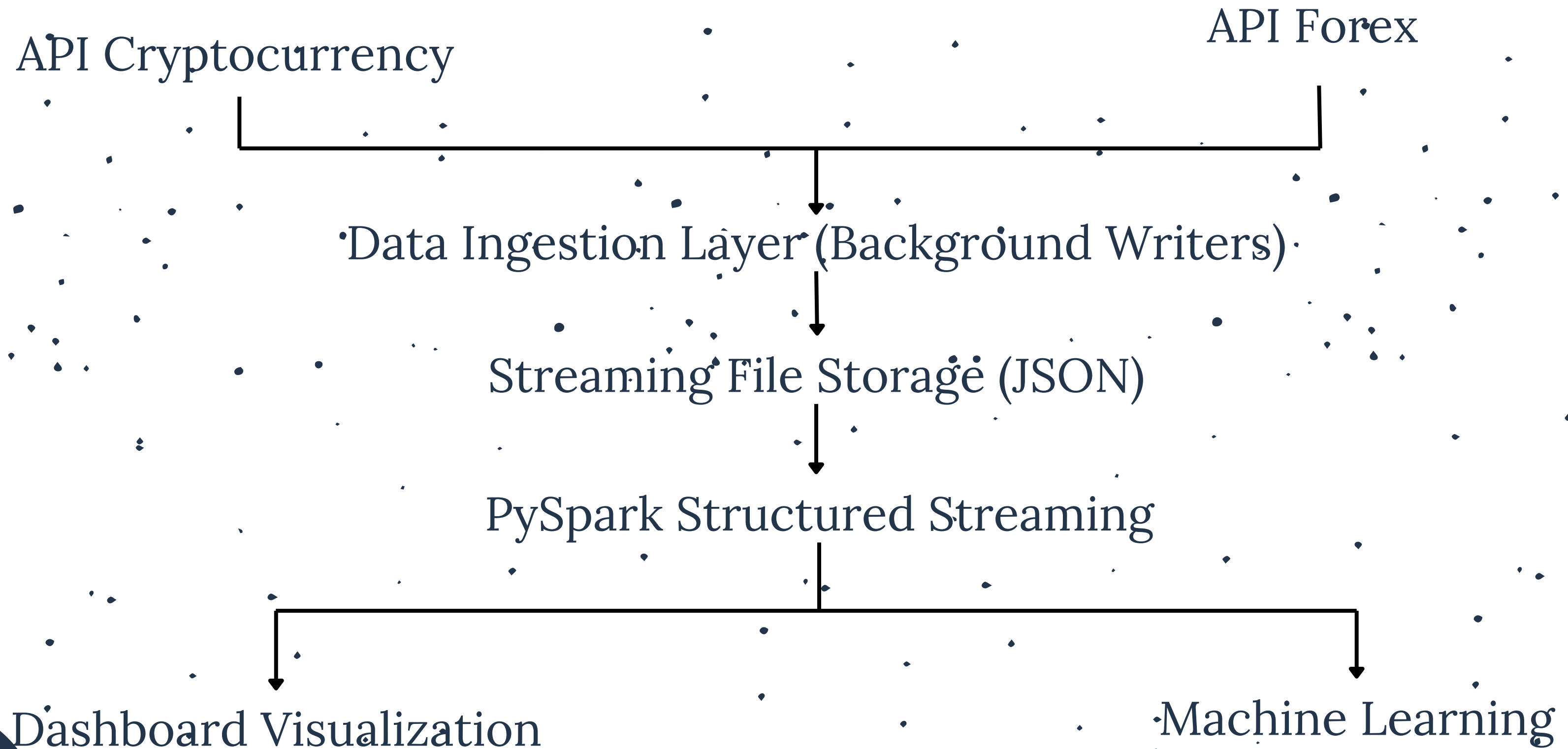
Sumber Data

- Crypto API
 - Harga crypto
 - Market cap
 - Persentase perubahan harga (% change)



- Forex API
 - Kurs USD → IDR
- Data diolah menjadi:
 - Harga crypto dalam IDR
 - Market cap dalam IDR

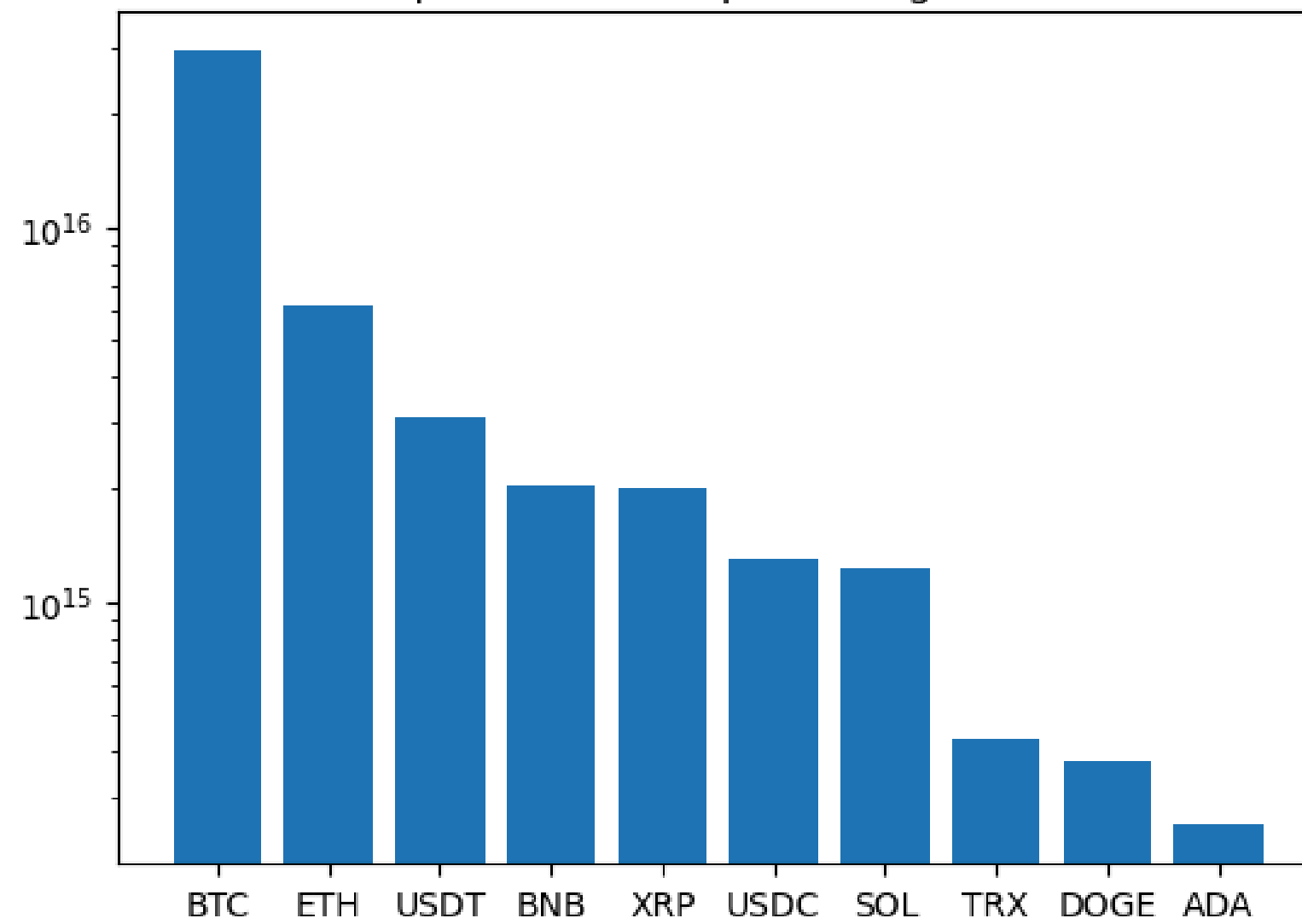
ARSITEKTUR SISTEM



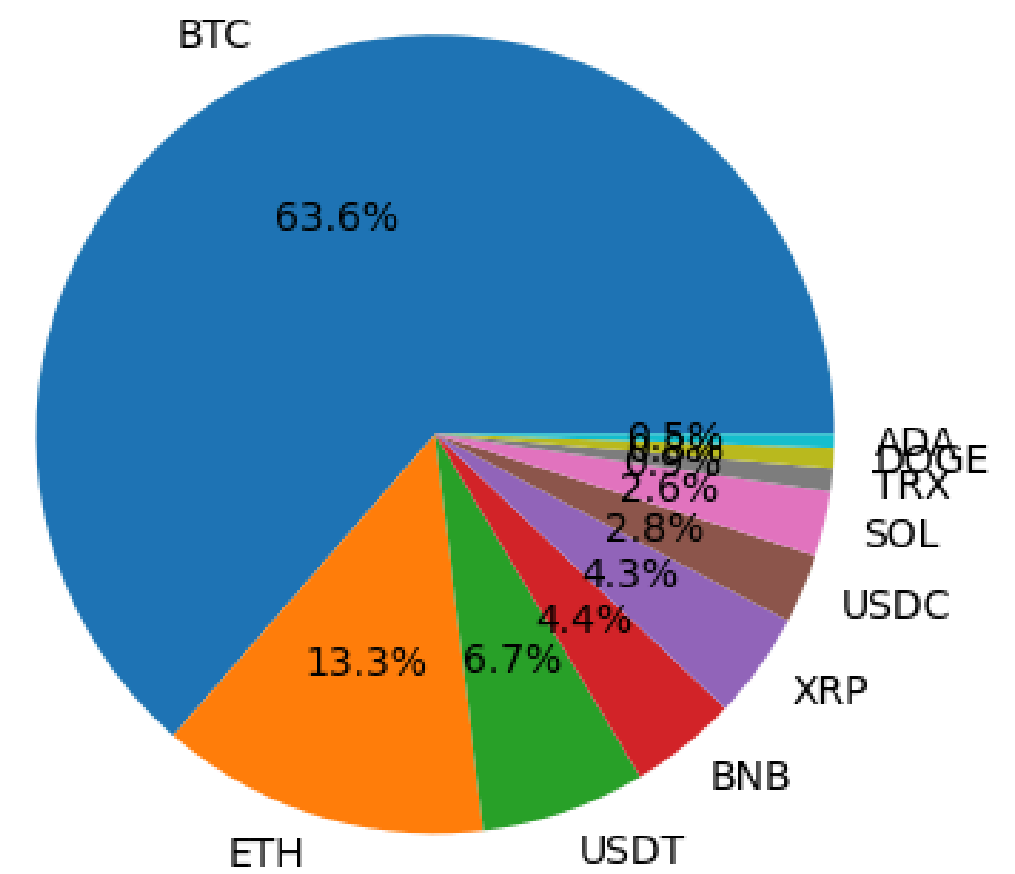
DASHBOARD

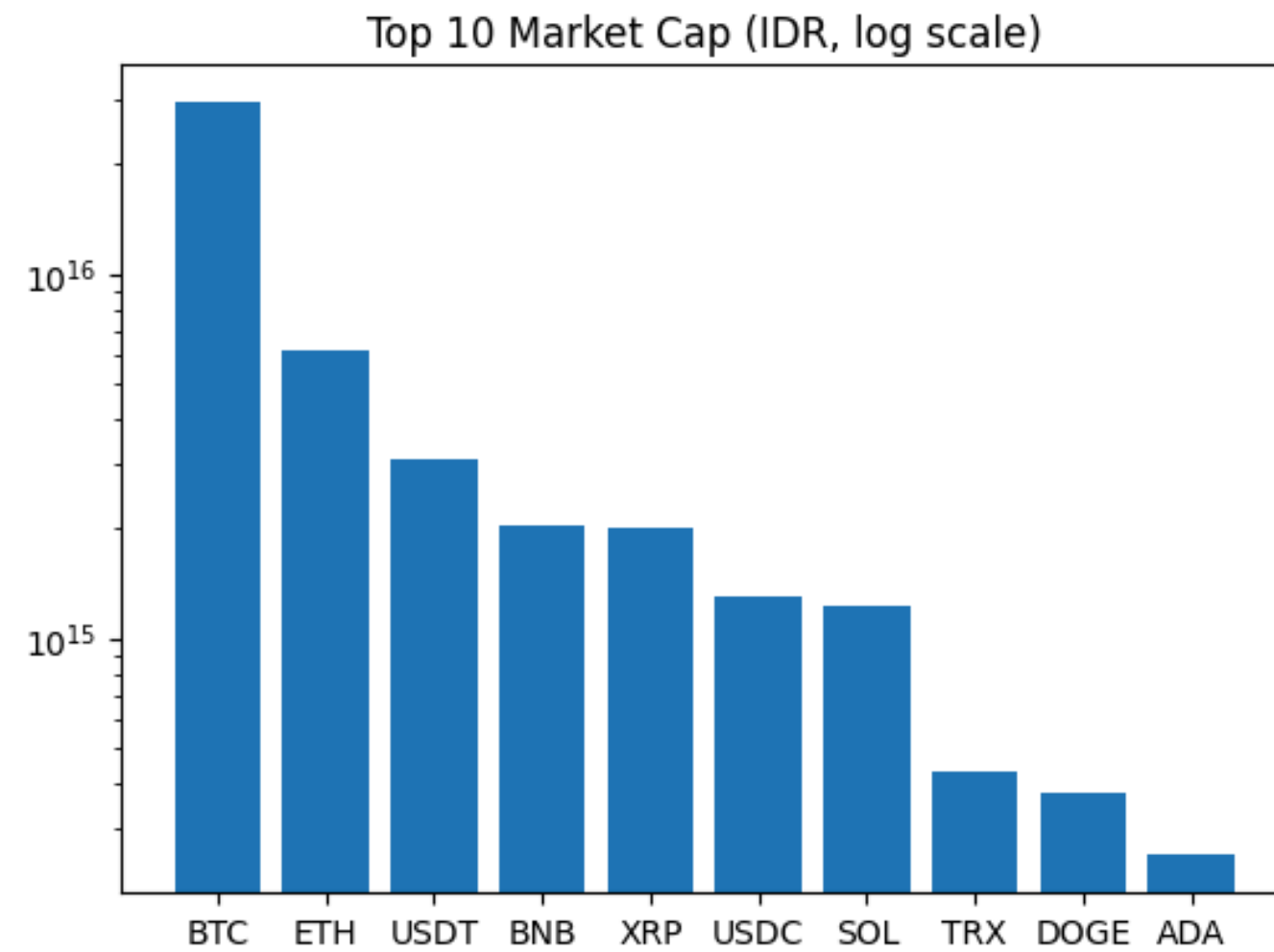
Crypto + FX Dashboard (IDR)

Top 10 Market Cap (IDR, log scale)



Market Dominance



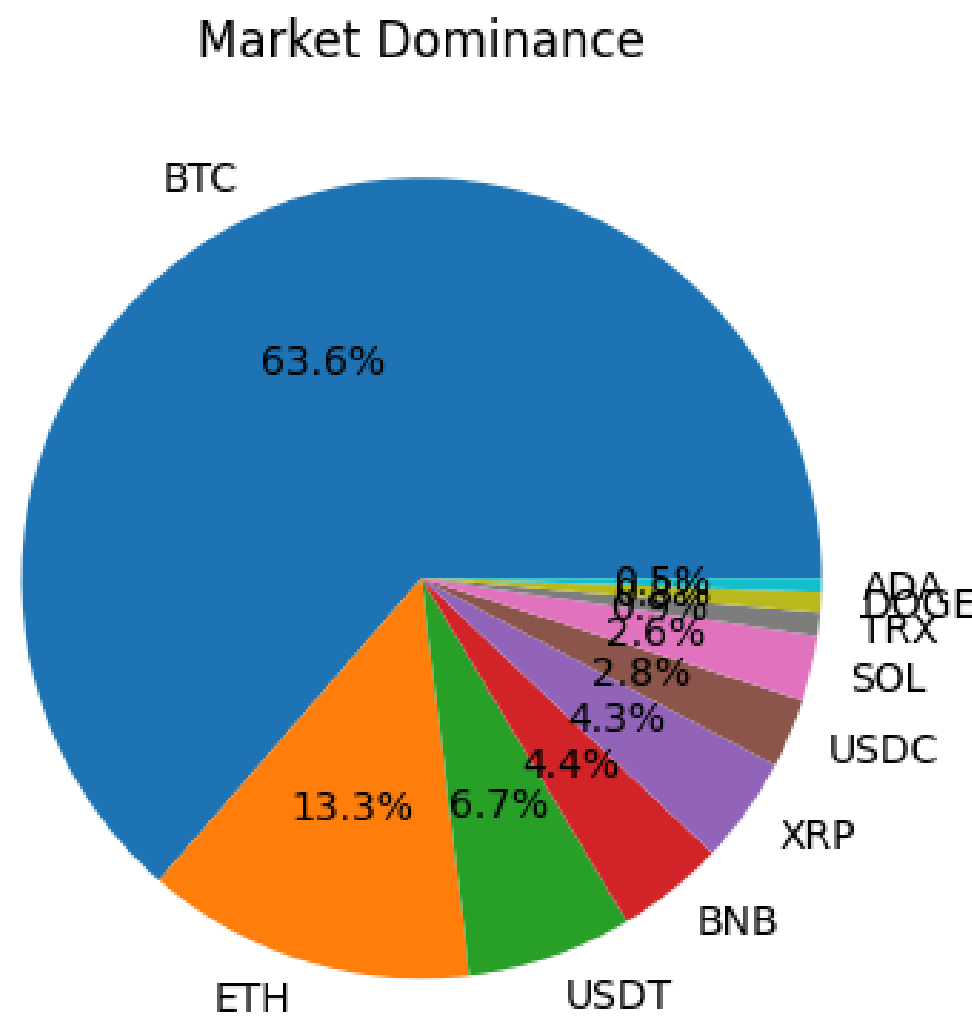


- Market crypto sangat tidak merata.
- BTC dan ETH menguasai sebagian besar nilai pasar.
- Koin di urutan bawah (TRX, DOGE, ADA) market cap-nya jauh lebih kecil.

Grafik ini menunjukkan bahwa pasar cryptocurrency didominasi oleh Bitcoin dan Ethereum, dengan perbedaan market cap yang sangat signifikan dibanding aset lainnya

- Grafik ini menampilkan 10 cryptocurrency dengan market cap terbesar yang sudah dikonversi ke IDR.
- Menggunakan log scale karena selisih market cap antar koin sangat besar.
- BTC (Bitcoin) jauh mendominasi dibanding koin lain.
- ETH berada di posisi kedua, diikuti USDT, BNB, dan XRP.

MARKET DOMINANCE

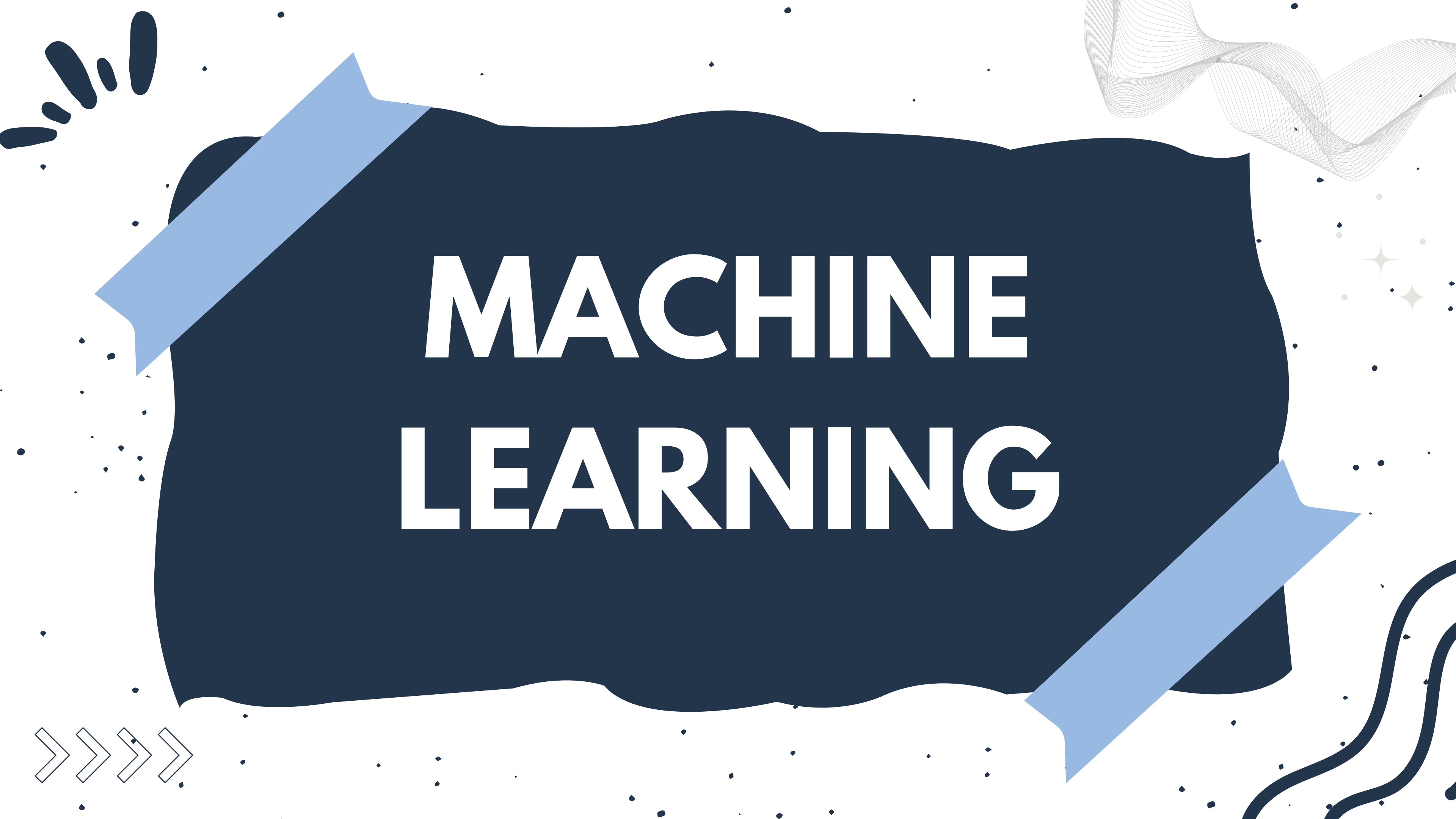


Bitcoin memiliki dominasi lebih dari setengah total market crypto, sehingga fluktuasinya sangat menentukan arah pasar

- Menampilkan persentase dominasi market cap masing-masing koin.
- BTC menguasai sekitar 63.6% dari total market.
- ETH sekitar 13.3%.
- Sisanya terbagi ke USDT, BNB, XRP, dan koin lain dengan porsi kecil.

Insight utama:

- Pergerakan BTC sangat memengaruhi pasar secara keseluruhan.
- Altcoin hanya memiliki pengaruh kecil jika berdiri sendiri.

The background features a white canvas with various abstract elements. In the top left, there are dark blue, brush-stroke-like marks. In the top right, a series of thin, grey, wavy lines create a sense of motion. The bottom left corner contains four white chevron symbols pointing to the right. The bottom right corner has a dark blue, wavy line. The central focus is a dark blue, irregularly shaped area with a light blue diagonal stripe running from the top left to the bottom right. The text 'MACHINE LEARNING' is centered within this dark blue area in a bold, white, sans-serif font.

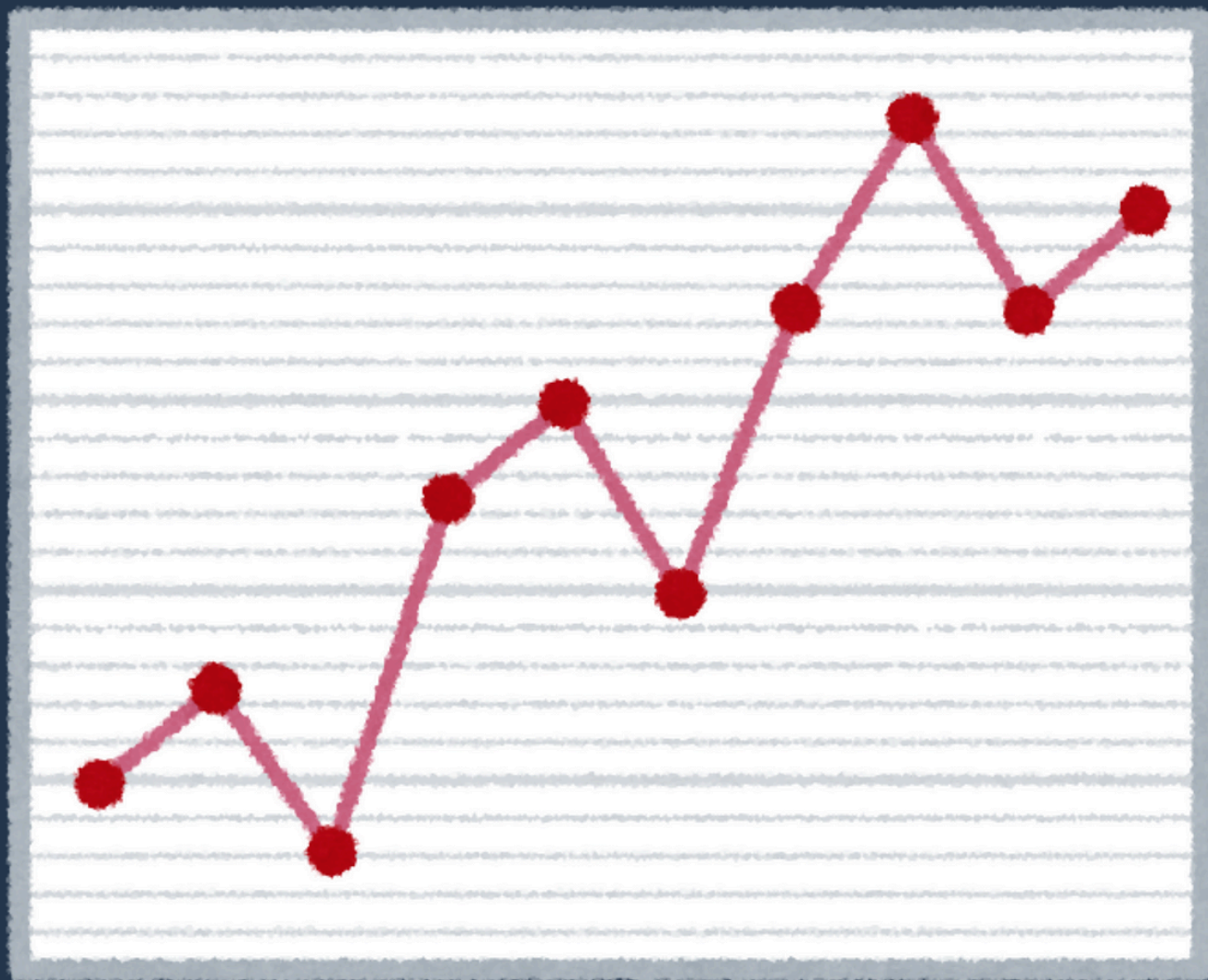
MACHINE LEARNING

Tabel Data

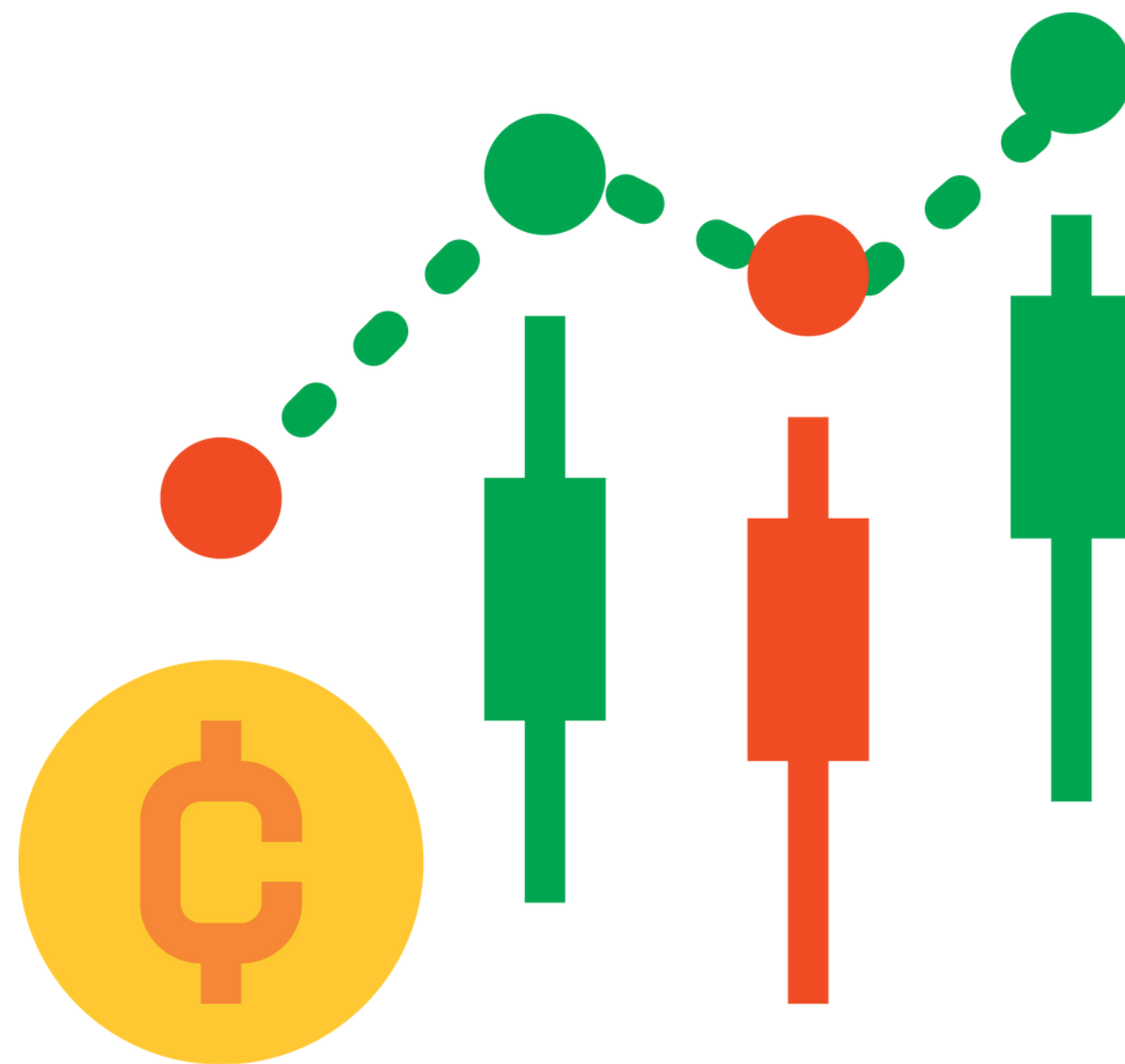
btc_training_data				
timestamp	price_idr	marketcap_idr	change	usd_idr
2025-12-14 17:28:39.987044	1478878711.8947856	2.952152917135689e+16	-1.29	16641.59
2025-12-14 17:28:41.953928	1478149754.457471	2.9506977647904096e+16	-1.34	16641.59
2025-12-14 17:29:10.603983	1478149754.457471	2.9506977647904096e+16	-1.34	16641.59
2025-12-14 17:29:30.346500	1478149754.457471	2.9506977647904096e+16	-1.34	16641.59
2025-12-14 17:29:50.332963	1477942396.120788	2.950283833942574e+16	-1.36	16641.59
2025-12-14 17:30:10.772361	1477942396.120788	2.950283833942574e+16	-1.36	16641.59
2025-12-14 17:30:30.308068	1477942396.120788	2.950283833942574e+16	-1.36	16641.59
2025-12-14 17:30:50.424987	1477748490.7215347	2.9498967579879796e+16	-1.36	16641.59
2025-12-14 17:31:10.531990	1477748490.7215347	2.9498967579879796e+16	-1.36	16641.59
2025-12-14 17:31:30.310168	1477748490.7215347	2.9498967579879796e+16	-1.36	16641.59
2025-12-14 17:31:50.387214	1477414886.5811834	2.949230813967203e+16	-1.38	16641.59
2025-12-14 17:32:10.526620	1477414886.5811834	2.949230813967203e+16	-1.38	16641.59
2025-12-14 17:32:30.304080	1477414886.5811834	2.949230813967203e+16	-1.38	16641.59
2025-12-14 17:32:50.287005	1476458539.4731383	2.9473217440188196e+16	-1.44	16641.59

Data yang sudah terkumpul oleh program kemudian disimpan dalam file csv

Linear Regression



Memprediksi nilai BTC crypto dalam IDR



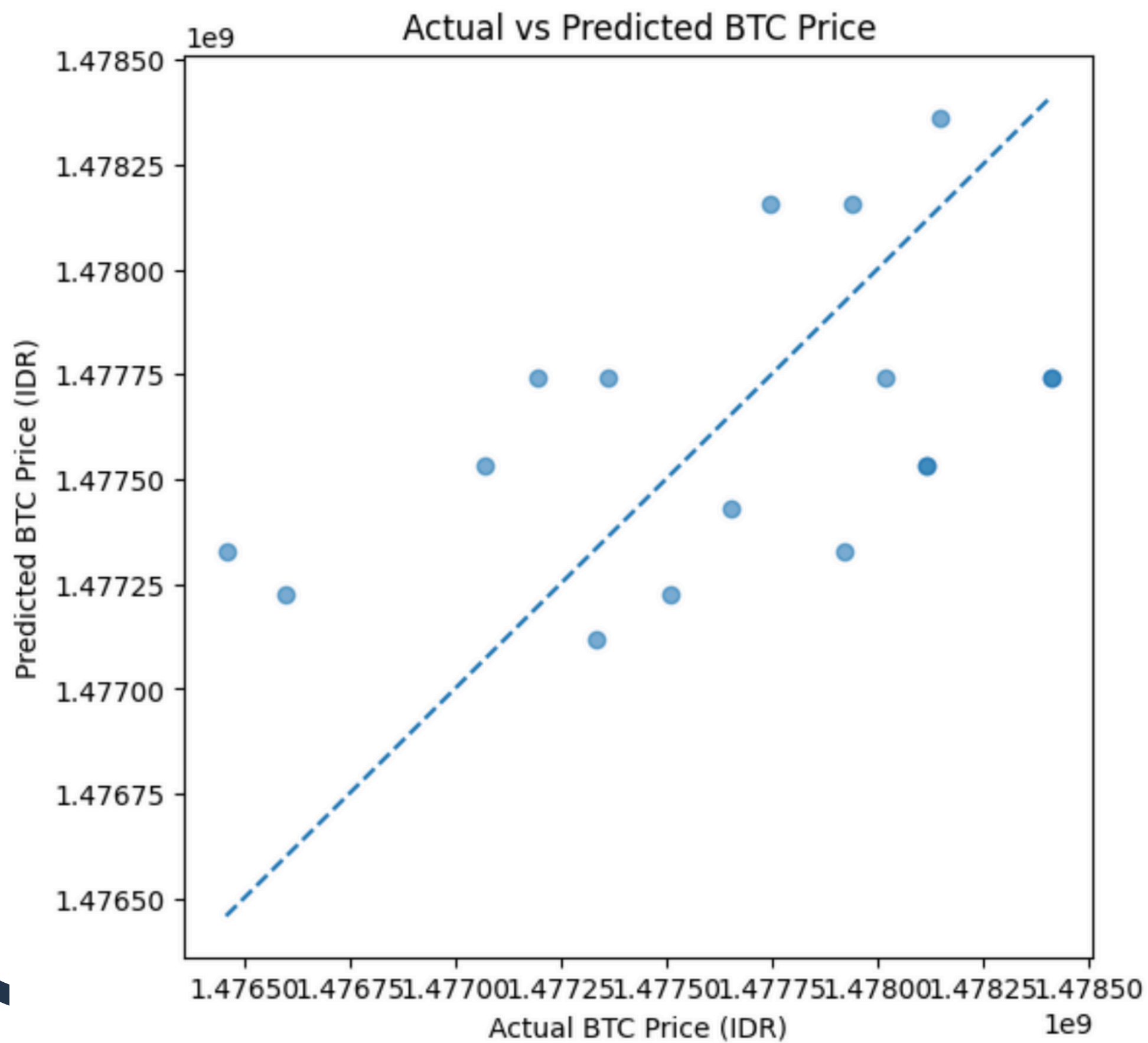


Evaluasi Model

RMSE: 499800.94 : Error sekitar 500.000 rupiah

R2: 0.2170 : model mampu menjelaskan 21% variasi data





Grafik Perbandingan data harga BTC dengan model Linear Regression

Dengan 1 BTC sekitar 88000 dolar US
atau sekitar 1.4 milyar Rupiah

KESIMPULAN

Dashboard Crypto + FX (IDR) berhasil menyajikan integrasi data cryptocurrency dan nilai tukar mata uang asing ke dalam satuan Rupiah (IDR) sehingga mempermudah analisis pasar bagi pengguna di Indonesia. Berdasarkan hasil visualisasi, Bitcoin (BTC) terbukti memiliki dominasi market yang sangat besar dan berperan penting dalam menentukan arah pergerakan pasar secara keseluruhan. Aset altcoin menunjukkan tingkat volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan Bitcoin, sementara stablecoin relatif stabil dengan perubahan harga yang minimal. Penggunaan PySpark dalam pengolahan data memungkinkan pemrosesan yang efisien dan terstruktur, serta membuka peluang pengembangan ke analisis lanjutan seperti Machine Learning. Secara keseluruhan, dashboard ini memberikan insight yang komprehensif, informatif, dan relevan untuk mendukung monitoring pasar serta pengambilan keputusan berbasis data.



Terima Kasih

